



SİSTEM AKTİF

Yapay Zekâ Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemleri

Teşhis koymayan, dikkati yönlendiren sistemlerin anatomisi, riskleri ve denetimi.

Prof. Dr. Utku KÖSE

Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

utkukose@sdu.edu.tr / utkukose@gmail.com / <https://www.utkukose.com>



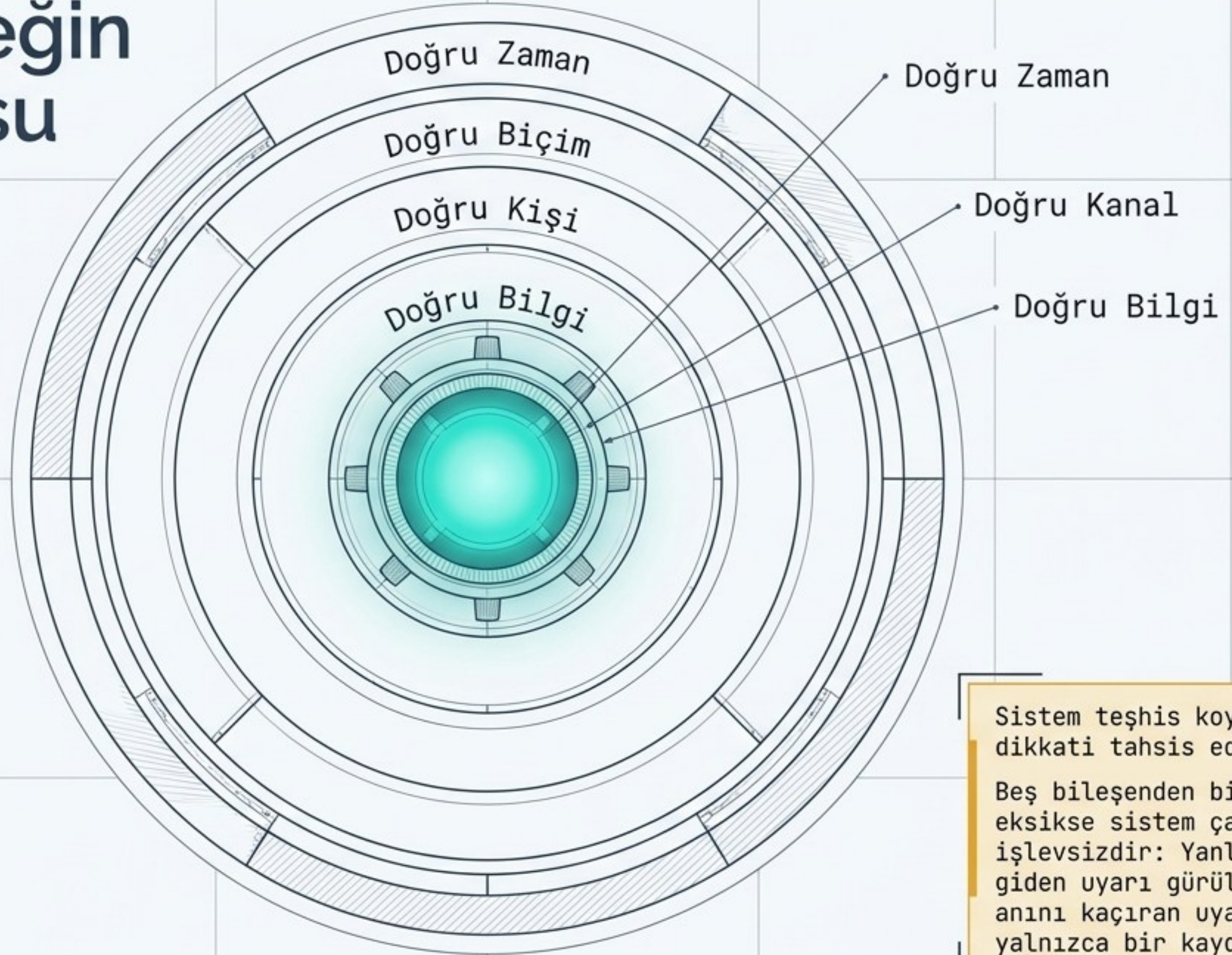
Kodu Yazanlar



Bedeli Ödeyenler

Yapay zekâ okuryazarlığı teknik bir beceriden çok, hukuki ve klinik bir zorunluluktur. Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030) bağlamında temel kural değişmez: **Hatanın bedelini ödeyen taraf, sistemi kuran taraf değildir.**

Karar Desteęin Beş Doğrusu



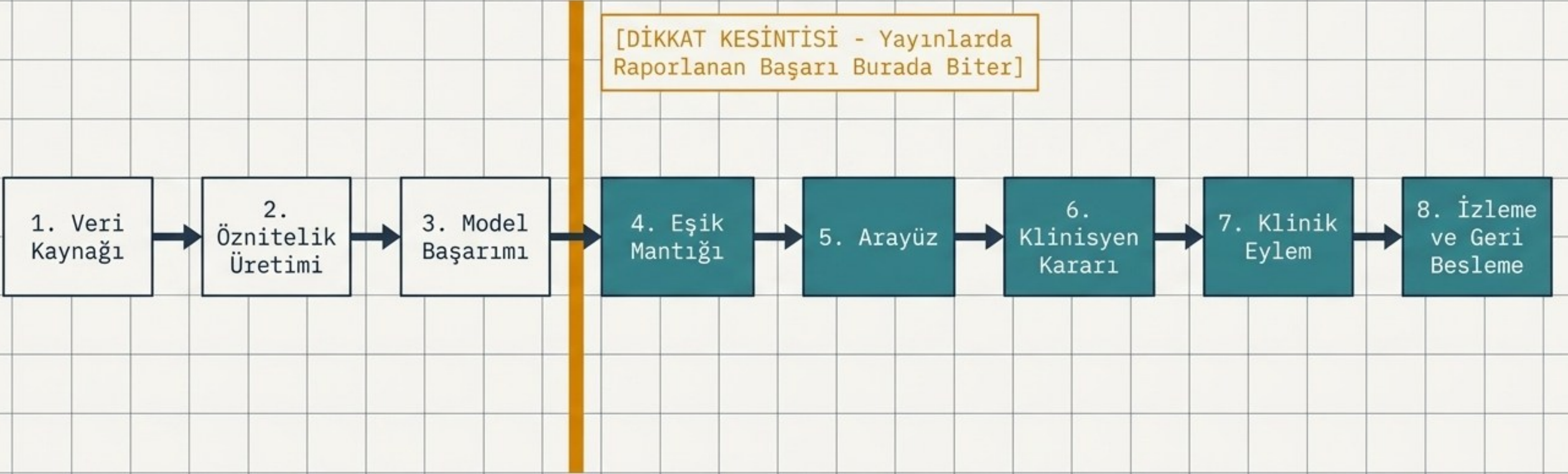
Sistem teşhis koymaz, klinik dikkati tahsis eder.

Beş bileşenden biri bile eksikse sistem çalışsa dahi işlevsizdir: Yanlış kişiye giden uyarı gürültüye, karar anını kaçıran uyarı yalnızca bir kayda dönüşür.

Karar Destek Sistemlerinin İki Ailesi

	Bilgi Tabanlı (Kural Gdml)	Veri Gdml (rnt ğrenen)
Temel Mantık	Klinik kılavuzlardan çıkarılan açık kurallar.	Geçmiş hasta verisinden öğrenilen gizli örntler.
Gçl Ynler	Yzde yz okunabilirlik ve denetlenebilirlik.	İnsan gznn kaçırdığı karmaşık ilişkileri yakalama.
Zayıf Ynler	Kural sayısı arttıkça imknsızlaşan bakım.	Kurumun kayıt alışkanlıklarını ezberleme ve taşınabilirlik sorunu.
rnekler	İlaç etkileşim uyarıları, alerji kontrolleri.	Sepsis risk skorları, radyolojik lezyon işaretleme.

Kararın Anatomisi: Sekiz Halkalı Zincir



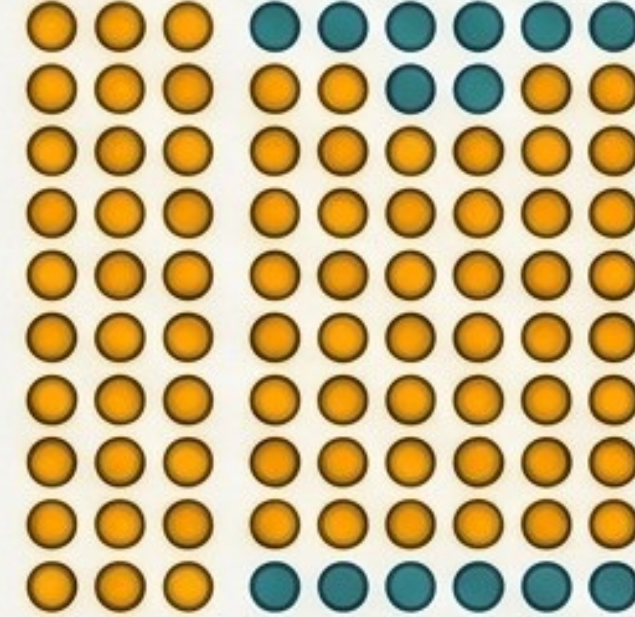
Gerçeklik Testi: Epic Sepsis Modeli Vakası

Üretici İddiası



Beklenen EAA (Eğri Altındaki Alan):
0,76 - 0,83

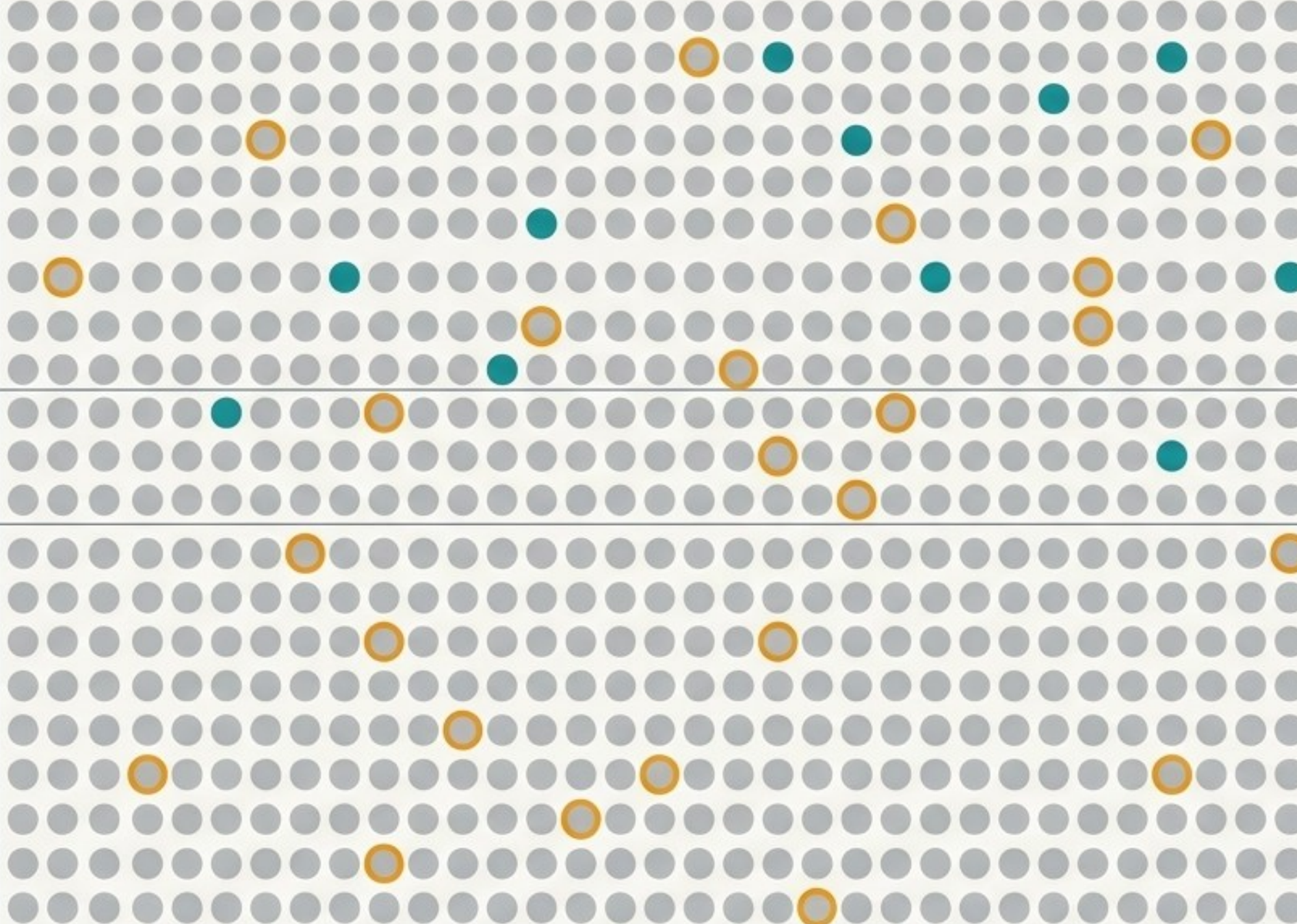
Bağımsız Dış Doğrulama



Michigan Medicine (38.455 yatış) Sonuçları:
Gerçekleşen EAA: 0,63.
Pozitif Kestirim Değeri (PKD): %12.

PKD %12'nin nöbet listesindeki karşılığı: Sistemin ürettiği her 100 acil uyarının 88'i için hastaya boşuna gidilmesi demektir.

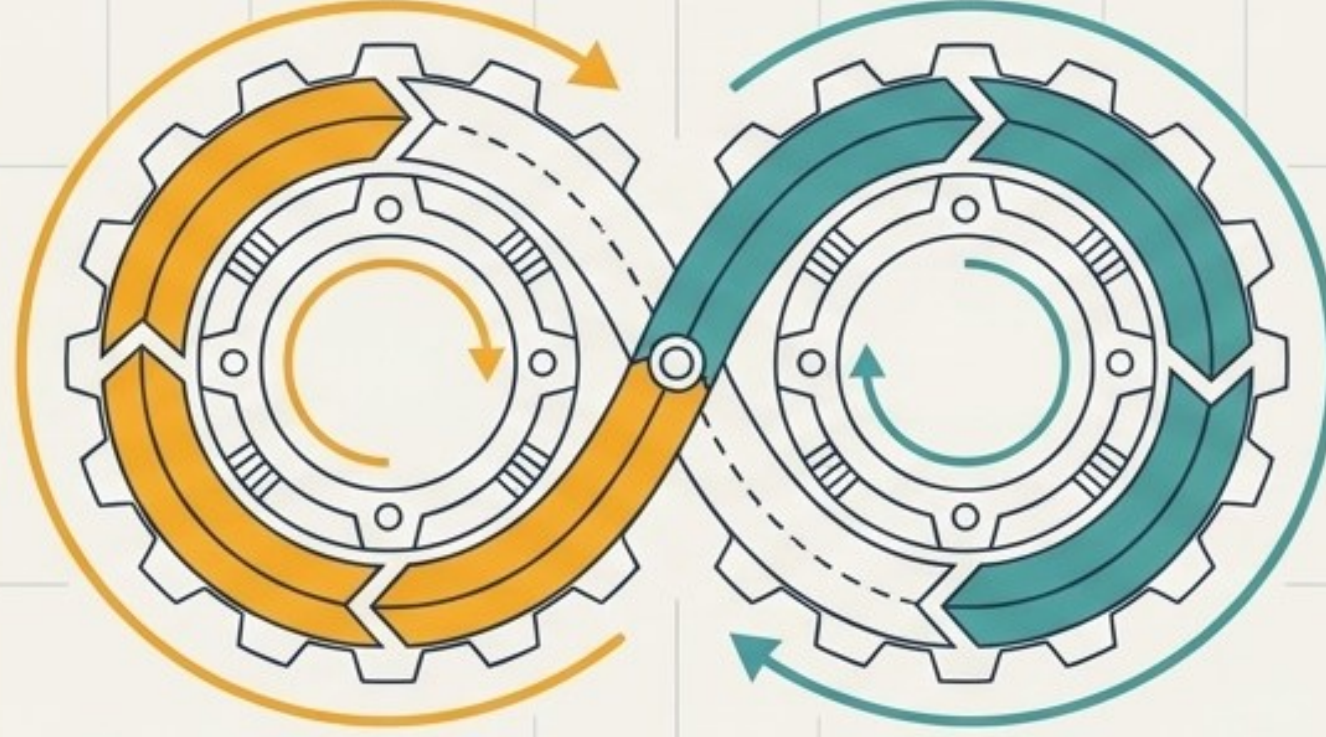
Çöküşün Matematiği: Prevalans Etkisi



Duyarlılık ve özgüllük sabit tutulsa dahi, hastalığın kliniğinizdeki sıklığı (prevalans) düşerse, Pozitif Kestirim Değeri çöker. Nadir bir durumu tarayan sistemde mükemmele yakın bir özgüllük (%95) bile yanlış alarm selini durduramaz.

Size bir yapay zekâ önerildiğinde soracağınız ilk soru "EAA değeri nedir?" değil, "Benim hasta grubumdaki prevalans nedir?" olmalıdır.

İnsan Faktörü: Çöken Güven ve Aşırı Güven



Alarm Yorgunluğu

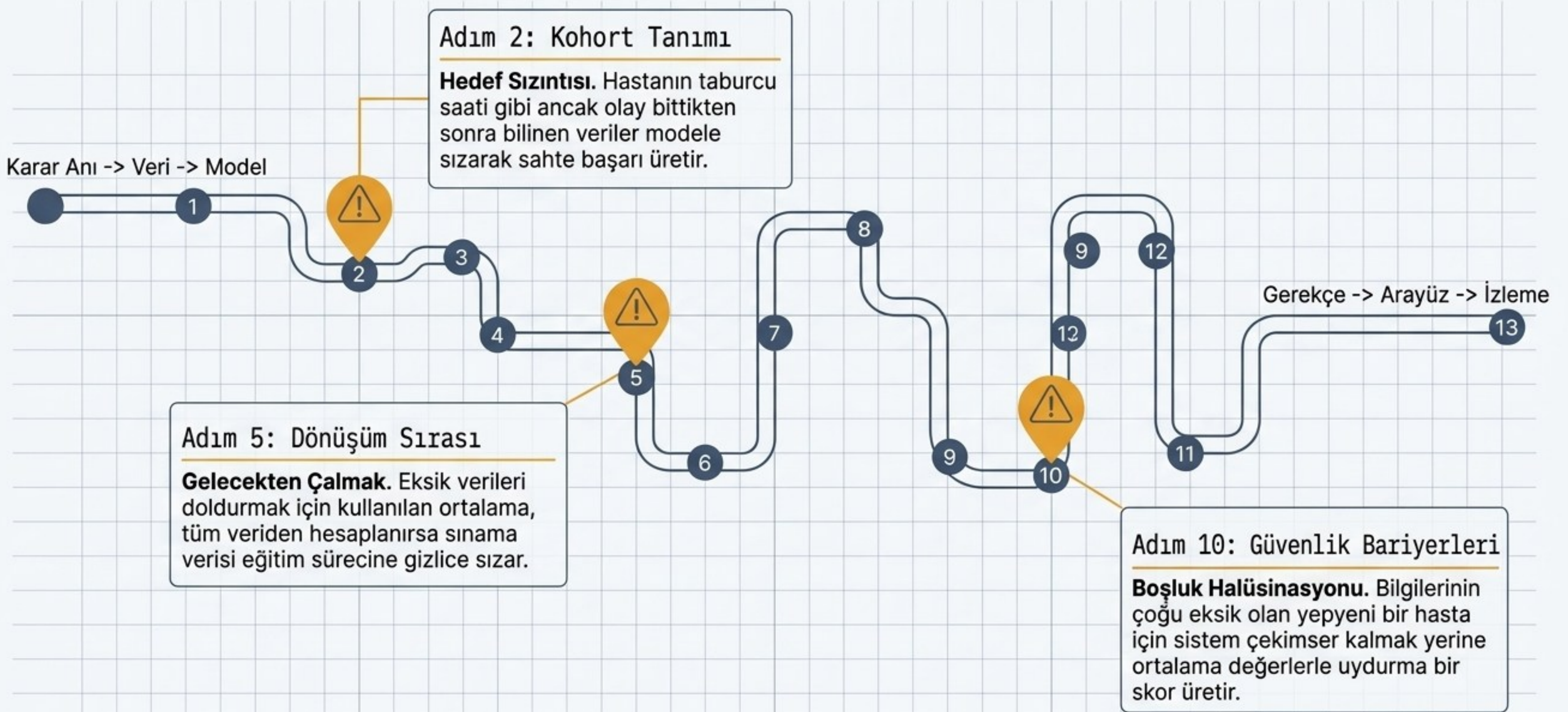
Yanlış alarmların kümülatif maliyeti. Klinisyen, gürültüyü filtrelemek için sistemi tamamen görmezden gelmeyi öğrenir. Koruyucu etki sıfıra iner.

Otomasyon Yanlılığı

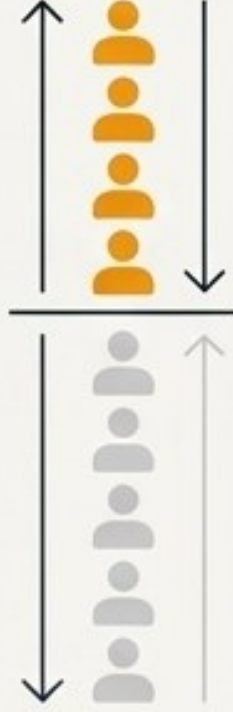
Makinenin sessizliğine aşırı güven. Klinisyen kendi muayene bulgusuna rağmen yazılımın onayını bekler; sorumluluk bulanıklaşır.

Bu iki hata birbirinin zıddı değildir. Aynı klinikte, aynı yazılımı kullanan farklı hekimlerde eş zamanlı olarak yaşanabilir.

13 Aşamalı Üretim Hattı ve Gizli Tuzaklar



Ayrım Gücü (Sıralama)



Modelin hasta olanı olmayandan ayırma yeteneğidir. Kimin daha riskli olduğunu söyler, ancak gerçek riskin ne olduğunu söylemez.

Kalibrasyon (Gerçeklik Testi)



Modelin "yüzde 20 risk" dediği 100 hastanın gerçekten 20'sinde olay gerçekleşiyor mu?

İki model aynı ayrım gücüne sahip olabilir. Ancak klinik kararda bir eşik belirleniyorsa, kalibrasyon daima ayrım gücünden önceliklidir.

Açıklanabilirlik ve Raporlama Standartları



Açıklanabilir YZ

Açıklama, modelin nedensellik kurduğu anlamına gelmez; doğruluk güvencesi vermez. En büyük klinik faydası veri sızıntılarını ve adalet sorunlarını (bias) avlamaktır.

TRIPOD+AI

Klinik tahmin modeli geliştirme ve doğrulama.

PROBAST+AI

Çalışmalarda yanlılık riski değerlendirmesi.

DECIDE-AI

Karar destek sistemlerinin erken evre değerlendirmesi.

CONSORT/ SPIRIT-AI

Yapay zekâ müdahalesini test eden randomize çalışmalar.

Düzenleyici Çerçeve ve Yasal Matris



Avrupa Birliği

Yapay Zekâ Yasası
(2024/1689) & Temmuz 2026
Omnibus.

Tıbbi cihazlara gömülü
yüksek riskli sistemler (Ek
I) için uyum zorunluluğu
Ağustos 2028'e ertelendi.

Şeffaflık kuralları
devrede.



ABD - FDA

Yaklaşık 1.450 cihaza
yetki verildi (çoğunluğu
510(k)).

Önceden Belirlenmiş
Değişiklik Kontrol planı
(Aralık 2024) yürürlükte.

Büyük dil modeli/üretken YZ
ile çalışan yetkilendirilmiş
cihaz sayısı: Sıfır.



Türkiye

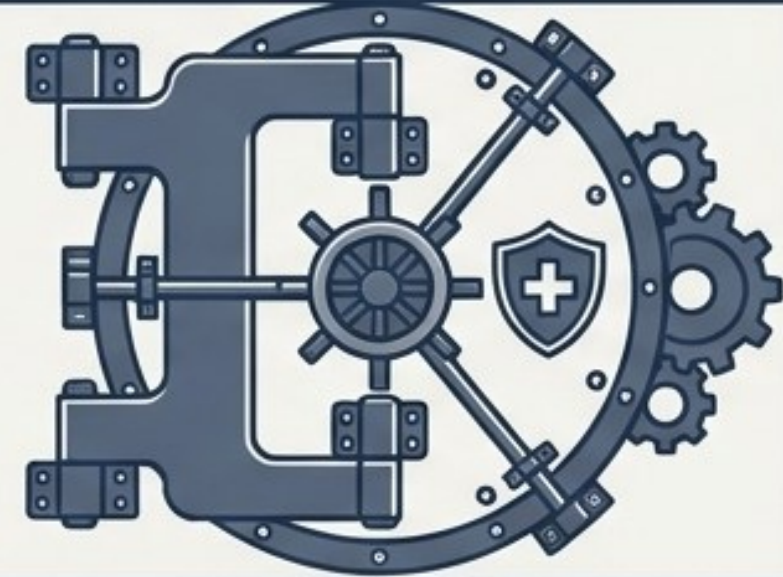
Müstakil kanun yok ancak
sorumluluk boşluğu yok.

Tıbbi Cihaz Mevzuatı (cihaz
tanımı), KVKK (özel
nitelikli veri işleme),
Malpraktis Rejimi ve 2026/9
sayılı Genelge birleşerek
yasal zemini oluşturur.

Üretken Yapay Zekâ Çağı: Yazan Makine, Ödeyen İnsan

Üretken araçlar kod yazma maliyetini neredeyse sıfıra indirmiştir. Ancak klinik doğrulama ve yasal mesuliyet maliyeti eksiksiz durmaktadır.

```
# Generating model code...  
def clinical_score(patient_data):  
    threshold = 0.75  
    return prediction if prediction > threshold else None
```



1. Uydurulmuş Eşikler

Literatürde olmayan klinik kesme değerlerini emin bir dille koda gömmek.

2. Sessiz Sızıntılar

Eğitim ve sınama verisini fark ettirmeden birbirine karıştırmak.

3. Halüsinasyon Atıflar

Biçimsel olarak kusursuz ama gerçekte var olmayan akademik kaynaklar üretmek.

Güvenin Anatomisi: Beş Temel Kural

- 1** Karar destek sistemi teşhis koymaz; kısıtlı olan klinik dikkati yönetir.
- 2** En ölümcül hatalar modelde değil, verinin hazırlandığı ilk beş adımda gizlenir.
- 3** Bağımsız dış doğrulaması bulunmayan bir başarıım iddiası, yalnızca bir iddiadır.
- 4** Açıklanabilirlik bir doğruluk garantisi değil, modelin hatalarını ayıklama aracıdır.
- 5** Üretken yapay zekâ kodu yazar, mesuliyeti kullanıcı alır.